Logique et raisonnement

Cours et exemples

Objectifs

Formuler et nier des propositions, distinguer réciproque et contraposée et construire une démonstration ou un contre-exemple.

Propositions et connecteurs

Une proposition est un énoncé ayant une valeur de vérité. $P \wedge Q$ signifie « P et Q » ; $P \vee Q$ signifie « P ou Q », au moins une étant vraie (ou inclusif). $\neg P$ est la négation. L'implication $P \Rightarrow Q$ est fausse seulement lorsque P est vraie et Q fausse. L'équivalence $P \Leftrightarrow Q$ signifie les deux implications.

$\neg(P \wedge Q) \Leftrightarrow (\neg P \vee \neg Q)$; $\neg(P \vee Q) \Leftrightarrow (\neg P \wedge \neg Q)$. La contraposée de $P \Rightarrow Q$ est $\neg Q \Rightarrow \neg P$: elle est équivalente à l'implication initiale. La réciproque $Q \Rightarrow P$ ne l'est pas en général.

Les deux implications $P \Rightarrow Q$ et $\neg Q \Rightarrow \neg P$ sont fausses exactement dans le cas P vraie, Q fausse ; elles ont donc la même table. Les lois de négation se vérifient sur les quatre lignes.

« Si un entier est divisible par 6, il est divisible par 3 » est vrai. Sa réciproque est fausse : 3 est divisible par 3, mais pas par 6. Sa contraposée, « s'il n'est pas divisible par 3, il n'est pas divisible par 6 », est vraie.

Quantifier et nier

$\forall x \in E$ signifie « pour tout x de E » ; $\exists x \in E$ signifie « il existe au moins un x de E ». Le domaine E fait partie de l'énoncé.

Quantifier et nier

$\neg(\forall x \in E, P(x)) \Leftrightarrow \exists x \in E, \neg P(x)$. De même, $\neg(\exists x \in E, P(x)) \Leftrightarrow \forall x \in E, \neg P(x)$.

Quantifier et nier

Dire que tous les éléments vérifient P est faux exactement lorsqu'au moins un élément ne la vérifie pas. Dire qu'il en existe un est faux lorsque tous échouent.

Quantifier et nier

$\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}, y > x$ est vrai : choisir $y = x + 1$. $\exists y \in \mathbb{R}, \forall x \in \mathbb{R}, y > x$ est faux : pour le y proposé, prendre $x = y$. L'ordre des quantificateurs change le sens.

Choisir une preuve

Preuve directe : partir des hypothèses et atteindre la conclusion. Contraposée : supposer la conclusion fausse et montrer l'hypothèse fausse. Absurde : supposer l'hypothèse vraie et la conclusion fausse, puis obtenir une contradiction. Pour réfuter une affirmation universelle, un contre-exemple suffit ; pour la prouver, des exemples ne suffisent pas.

Choisir une preuve

Si $n = 2k$ avec $k \in \mathbb{Z}$, alors $n^2 = 4k^2 = 2(2k^2)$ est pair. Pour la réciproque, si n est impair, $n = 2k + 1$, et $n^2 = 2(2k^2 + 2k) + 1$ est impair : contraposée.

Choisir une preuve

Dans $P \Rightarrow Q$, vérifier P suffit pour conclure Q ; vérifier Q ne permet pas en général de remonter à P. On dit que P est une condition suffisante de Q, et Q une condition nécessaire de P. Pour une équivalence, prouver séparément les deux sens, sauf si chaque transformation intermédiaire est elle-même équivalente.

Choisir une preuve

Être divisible par 4 suffit pour qu'un entier soit pair. Être pair est nécessaire pour être divisible par 4, mais ne suffit pas : 6 est pair sans être divisible par 4. Un seul contre-exemple réfute la réciproque ; dix exemples divisibles par 4 ne la prouvent pas.

Choisir une preuve

Fixer le domaine ; remplacer chaque « pour tout » par « il existe » et inversement, dans l'ordre ; nier le prédicat final. La négation de $<$ est $\geq$, celle de « et » est « ou ». Une négation affirme exactement que l'énoncé initial est faux, sans modifier ses hypothèses ou son domaine.

Choisir une preuve

La négation de $\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}, y^2 = x$ est $\exists x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, y^2 \neq x$. La première est fausse et la seconde vraie : prendre $x = -1$, car tous les carrés réels sont positifs ou nuls. Écrire seulement « il existe y tel que $y^2 \neq x$ » aurait laissé un autre sens.